

TRABALHO AVALIATIVO

Disciplina: Linguagens Formais e Compiladores

Carga horária: 30 horas

Valor: 3,0 pontos

1º BIMESTRE — Estudo Aplicado de Linguagens Formais

Tema

Modelagem e reconhecimento de uma linguagem por meio de expressões regulares, gramáticas e autômatos.

Objetivo

Aplicar os fundamentos estudados sobre linguagens formais, expressões regulares, gramáticas regulares e autômatos finitos na representação de um problema simples de reconhecimento de padrões.

Proposta

Cada grupo receberá ou escolherá, entre opções previamente definidas pelo professor, uma situação envolvendo reconhecimento de padrões.

A partir do problema escolhido, o grupo deverá definir claramente a linguagem e construir três representações equivalentes: uma expressão regular, uma gramática regular e um autômato finito. Essas três representações deverão descrever a mesma linguagem.

Ferramenta principal

O JFLAP deverá ser utilizado para construir e testar o autômato finito. O grupo deverá incluir no relatório pelo menos uma imagem do autômato construído no JFLAP e registrar os testes realizados.

Além do relatório em PDF, o grupo deverá entregar também o arquivo do autômato gerado pelo JFLAP, no formato .jff.

Outras ferramentas poderão ser utilizadas apenas para organizar o relatório, editar imagens ou produzir diagramas complementares.

O trabalho deverá apresentar

1. Descrição da linguagem

Antes de construir a expressão regular, a gramática e o autômato, o grupo deverá explicar, em linguagem simples, quais regras definem a linguagem e quais cadeias pertencem ou não a ela.

Apresentar pelo menos:

- três exemplos de cadeias válidas;
- três exemplos de cadeias inválidas.

2. Alfabeto da linguagem

Definir o conjunto de símbolos utilizados pela linguagem. Quando forem utilizadas categorias como LETRA ou DÍGITO, explicar claramente o que cada categoria representa.

3. Expressão regular

Construir uma expressão regular capaz de representar a linguagem proposta. A expressão deverá corresponder às mesmas regras apresentadas na descrição da linguagem.

4. Gramática regular

Apresentar uma gramática regular correspondente à linguagem. A gramática deverá indicar claramente:

- símbolos terminais;
- símbolos não terminais;
- símbolo inicial;
- produções da gramática.

5. Autômato finito

Construir no JFLAP um autômato finito que reconheça a linguagem proposta. O grupo poderá utilizar um AFD ou um AFN, desde que a solução esteja correta e seja explicada.

O autômato deverá apresentar:

- estados;
- estado inicial;
- estados finais;
- transições.

Caso seja utilizado um AFN, o grupo deverá explicar brevemente onde ocorre o não determinismo.

6. Teste da solução no JFLAP

O grupo deverá testar no JFLAP pelo menos seis cadeias, sendo no mínimo três válidas e três inválidas.

Os resultados deverão ser registrados no relatório por meio de tabela, capturas de tela ou breve descrição, mostrando quais cadeias o autômato aceita e quais rejeita.

Os testes devem confirmar que o autômato reconhece corretamente as cadeias definidas pela linguagem.

7. Verificação da equivalência das representações

O grupo deverá verificar se a expressão regular, a gramática regular e o autômato representam a mesma linguagem. Caso alguma das representações aceite ou gere cadeias diferentes das demais, a solução deverá ser corrigida antes da entrega.

8. Explicação final

Responder brevemente:

- Qual é a relação entre expressão regular, gramática regular e autômato finito?
- Qual dessas representações o grupo considerou mais fácil de compreender? Por quê?

Entrega

- Um único relatório em PDF, contendo aproximadamente 3 a 5 páginas, além da capa.
- O arquivo do autômato criado no JFLAP, no formato .jff.
- O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupos de até 4 estudantes.
- Não será necessária implementação em linguagem de programação.

Orientações importantes

- A imagem do autômato apresentada no relatório deverá estar legível.
- O arquivo .jff entregue deverá corresponder ao mesmo autômato mostrado no relatório.
- O professor poderá abrir o arquivo .jff e testar outras cadeias além das apresentadas pelo grupo.
- Não será exigido que a solução tenha exatamente o mesmo número de estados de outras soluções corretas. O importante é reconhecer corretamente a linguagem proposta.
- Soluções diferentes poderão ser consideradas corretas quando forem equivalentes e estiverem devidamente justificadas.

Critérios de avaliação — 3,0 pontos

Critério	Pontuação
Definição da linguagem, alfabeto e exemplos	0,4
Expressão regular	0,4
Gramática regular	0,4
Construção e correção do autômato no JFLAP	0,8
Testes e validação da solução	0,5
Coerência entre as representações, organização e clareza	0,5
Total	3,0

Observação: a correção deverá considerar a equivalência das soluções. Expressões regulares, gramáticas e autômatos diferentes podem representar a mesma linguagem e, portanto, poderão ser aceitos quando estiverem corretos e devidamente justificados.